# Rapport du Projet de Fin d'Études

Présenté par

**IHIND Hamza**

En vue de l'obtention d'un Diplôme d'Ingénieur d'État

Spécialité : **Génie Mécanique**

Thème :

## Optimisation automatique de géométrie des pièces par Convolutional Neural Networks et Q-Checker

Encadré par :

**Mr. Tony Brooks, Mr. Tony Brooks**, Encadrants à l'ENSA

**Encadrant Entreprise**, Mr. Tony Brooks

Soutenu le : **JJ /MM/ AAAA**, devant la commission du jury :

Mr. **Tony Brooks**
Mr. **Tony Brooks**

## Note de confidentialité

Ce rapport contient des informations techniques, économiques et stratégiques protégées appartenant à l'entreprise Segula Technologies ainsi qu'à ses partenaires. Il est remis exclusivement aux personnes autorisées ; toute diffusion, reproduction, traduction ou exploitation, même partielle, est strictement interdite sans accord écrit préalable de Segula Technologies et de l'auteur.

Les données numériques, modèles de simulation, choix de matériaux, procédés de fabrication et résultats d'essais présentés demeurent la propriété intellectuelle de l'entreprise et sont couverts par des obligations de confidentialité.

**Optimisation automatique de géométrie des pièces par Convolutional Neural Networks et Q-Checker**

Copyright © 2026 - Hamza Ihind, École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir.

Cette dissertation est un travail original, rédigé uniquement à cette fin, et tous les auteurs dont les études et publications ont contribué à celle-ci ont été dûment cités. La reproduction partielle est autorisée avec mention de l'auteur et référence au diplôme, à l'année universitaire, à l'institution—*École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir*—et à la date de soutenance publique.

# Remerciements

Avant tout, je rends grâce à **Dieu** le Tout-Puissant de m'avoir accordé la santé, la volonté et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Mes sincères remerciements s'adressent à mon encadrant professionnel, **M. Berrada Hamza**, pour sa disponibilité, ses orientations précieuses et son accompagnement tout au long de ce stage au sein de **Segula Technologies Maroc**.

Je remercie également mon encadrant académique pour ses conseils avisés, son suivi rigoureux et sa bienveillance qui m'ont permis de structurer et d'enrichir ce travail.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble du personnel de Segula Technologies Maroc pour leur accueil chaleureux, leur esprit de collaboration et le partage de leur expertise technique.

J'adresse mes remerciements à l'**École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir** et à l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation dispensée et pour m'avoir fourni les ressources et l'environnement propice à la réalisation de ce projet.

Un remerciement particulier aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail.

Enfin, je dédie ce travail à **ma famille** — mes parents, mes frères et sœurs — pour leur soutien inconditionnel, leurs sacrifices et leurs encouragements constants qui m'ont porté tout au long de mon parcours académique. Merci d'avoir toujours cru en moi.

# Résumé

Dans le cadre de l'amélioration continue des processus de conception assistée par ordinateur au sein de Segula Technologies Maroc, ce projet de fin d'études porte sur l'optimisation automatique de la géométrie des pièces mécaniques en utilisant des réseaux de neurones convolutifs (CNN) couplés à l'outil de contrôle qualité Q-Checker. L'objectif principal est de développer des macros CATIA automatisées capables de détecter les non-conformités géométriques et de proposer des corrections en s'appuyant sur des modèles d'intelligence artificielle.

La démarche adoptée suit la méthodologie DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler), permettant une approche structurée et rigoureuse du problème. Les résultats obtenus montrent une réduction significative du temps de vérification manuelle et une amélioration de la conformité des pièces aux standards métier de l'industrie automobile.

Ce travail contribue à la digitalisation et à l'automatisation des processus de contrôle qualité dans le domaine de la conception mécanique, ouvrant ainsi la voie à une intégration plus large de l'intelligence artificielle dans les flux de travail CAO.

**Palavras-Chave :** Optimisation géométrique, Réseaux de neurones convolutifs, Q-Checker, CATIA, DMAIC, CAO, Contrôle qualité.

# Abstract

As part of the continuous improvement of computer-aided design processes at Segula Technologies Morocco, this final year project focuses on the automatic optimization of mechanical part geometry using Convolutional Neural Networks (CNN) combined with the Q-Checker quality control tool. The main objective is to develop automated CATIA macros capable of detecting geometric non-conformities and suggesting corrections based on artificial intelligence models.

The approach follows the DMAIC methodology (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), enabling a structured and rigorous problem-solving framework. The results demonstrate a significant reduction in manual verification time and an improvement in part compliance with automotive industry standards.

This work contributes to the digitalization and automation of quality control processes in the field of mechanical design, paving the way for a broader integration of artificial intelligence into CAD workflows.

**Keywords :** Geometry Optimization, Convolutional Neural Networks, Q-Checker, CATIA, DMAIC, CAD, Quality Control.

# Table des matières

**Glossaire** **vi**

**Acronymes** **vi**

**1 Introduction** **1**

I Segula Technologies . . . . . 1

I.1 Présentation de Segula Technologies . . . . . 1

I.2 Fiche technique . . . . . 2

I.3 Activité . . . . . 3

I.4 Domaines d'interventions . . . . . 3

I.5 Clients . . . . . 4

II Groupe Segula Technologies Maroc . . . . . 4

II.1 Présentation de Segula Technologies Maroc . . . . . 4

**Symboles** **1**

**2 Généralités sur l'industrie automobile** **6**

I Classification des segments automobiles . . . . . 6

**3 Définir** **8**

I Charte de projet . . . . . 8

II Méthodologie de travail . . . . . 10

II.1 Choix de la démarche appropriée . . . . . 10

II.2 Définition de la démarche DMAIC . . . . . 11

III Outils utilisés . . . . . 11

III.1 Conception et développement . . . . . 11

III.2 Analyse des données . . . . . 12

**4 Mesurer** **13**

**5 Analyser** **14**

**6 Innover** **15**

**7 Contrôler** **16**

# Table des figures

1.1 Logo de la société . . . . . 1
1.2 Implantation du Groupe Segula Technologies dans le monde . . . . . 2
1.3 Les divers secteurs d'activité de SEGULA Technologies . . . . . 3
1.4 Logo de SIMRA - filiale de Segula Technologies Maroc . . . . . 5

# Liste des tableaux

1.1 Implantations de Segula Technologies par région . . . . . 2
1.2 Fiche technique de Segula Technologies . . . . . 3
1.3 Principaux clients et partenaires de Segula Technologies . . . . . 4

2.1 Classification des segments automobiles . . . . . 7

3.1 Charte de projet . . . . . 9
3.2 Comparaison des méthodes PDCA, DMAIC et 8D . . . . . 10

# 1
# Introduction

*Avant de conduire un projet au sein d'une entreprise, il est indispensable d'en appréhender l'organisation et les champs de compétence. Ce chapitre débute donc par une présentation du groupe Segula Technologies, avec un focus particulier sur son pôle « Crash », cadre principal du stage. Cette mise en contexte permettra de comprendre l'environnement technique et méthodologique dans lequel s'inscrit le travail qui suit.*

## I Segula Technologies

### I.1 Présentation de Segula Technologies

Segula Technologies est un groupe d'ingénierie international spécialisé dans l'innovation et le développement industriel. Créée en 1985, l'entreprise accompagne les grands acteurs industriels dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le ferroviaire, le naval et la santé. L'entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation, avec plus de 130 projets de R&D chaque année, couvrant des domaines comme l'intelligence artificielle, la fabrication additive et la transition énergétique.

**Figure 1.1** – *Logo de la société*

Comme illustré dans la Figure 1.1, Segula Technologies est présent dans 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 15 000 collaborateurs afin de concevoir des solutions technologiques avancées et améliorer la compétitivité de ses clients en menant des projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.

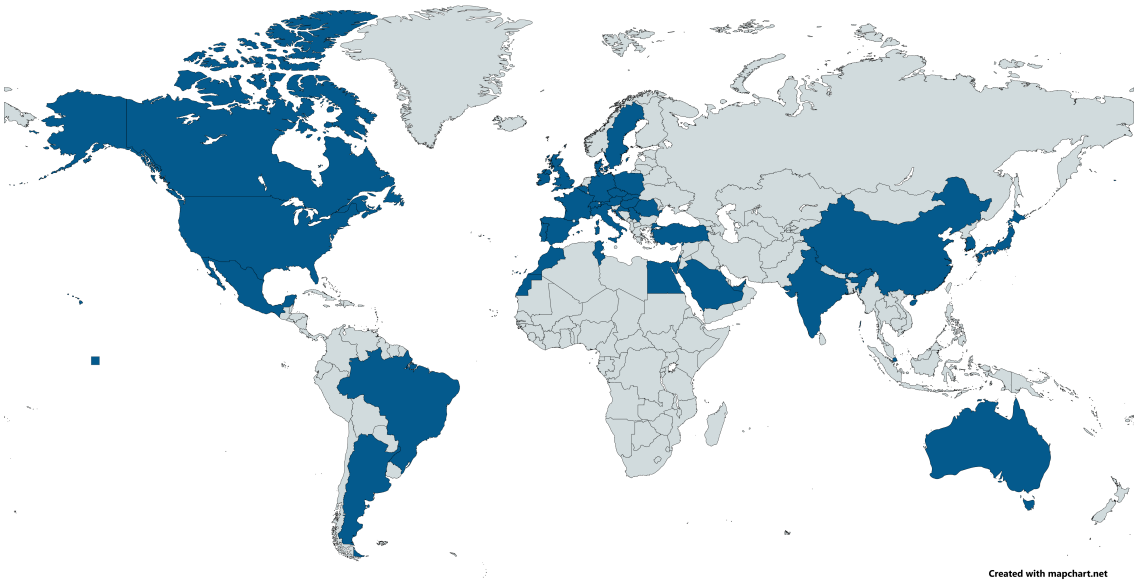


**Figure 1.2** – *Implantation du Groupe Segula Technologies dans le monde*

La Figure 1.2 illustre la présence mondiale de Segula Technologies avec ses implantations dans les régions suivantes :

**Table 1.1** – *Implantations de Segula Technologies par région*

| Région | Pays |
|---|---|
| **Amériques** | Argentine, Brésil, Canada, États-Unis, Mexique |
| **Asie-Océanie** | Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Singapour |
| **Afrique – Moyen Orient** | Arabie Saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Israël, Maroc, Tunisie, Turquie |
| **Europe** | Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse |

## I.2 Fiche technique

Le Tableau 1.2 présente en détails l'ensemble des informations sur l'entreprise d'accueil :

**Table 1.2 –** *Fiche technique de Segula Technologies*

| | |
|---|---|
| **Raison sociale** | SEGULA Technologies |
| **Forme juridique** | Société par actions simplifiée |
| **Année de création** | 1984 |
| **Adresse postale** | 19 Rue d'Arras 92000 Nanterre, France |
| **Activité** | Ingénierie, études techniques |
| **Chiffre d'affaires (2023)** | 27 142 440 € |
| **Implantations** | +140 implantations |
| **Site web** | www.segulatechnologies.com/fr |

## I.3 Activité

Segula Technologies est le premier groupe européen de conseil et d'ingénierie en innovation technologique. Le groupe couvre toutes les phases du cycle de vie d'un projet, de sa définition (veille technologique, études de faisabilité technique, définition des stratégies, etc.) à sa concrétisation (conception, mise en œuvre et validation de solutions, etc.). L'activité s'organise autour de 2 axes :

- Conseil en technologie et en recherche & développement.
- Conseil en organisation et en systèmes d'information.

## I.4 Domaines d'interventions

Le groupe Segula Technologies travaille sur différents secteurs dont le secteur industriel et le secteur tertiaire. Au sein du secteur industriel, il joue un rôle très important en étant porté sur plusieurs domaines : l'automobile, l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, l'énergie, et encore le pharmaceutique.

**Figure 1.3 –** *Les divers secteurs d'activité de SEGULA Technologies*

### I.5 Clients

Segula Technologies travaille avec une diversité de clients dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire. En aéronautique, elle collabore avec des leaders de l'industrie pour développer des technologies avancées et optimiser la production. Dans le ferroviaire, Segula soutient des entreprises majeures en offrant des solutions innovantes pour le transport sur rail.

Dans le secteur automobile, l'un des principaux clients de Segula Technologies est Stellantis né de la fusion entre PSA (Peugeot Société Anonyme) et FCA (Fiat Chrysler Automobiles), qui englobe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall. En 2014, PSA détenait une part de marché de 11,8 % en Europe, démontrant son influence et son importance dans l'industrie automobile.

Le Tableau 1.3 présente les principaux clients et partenaires de Segula Technologies classés par secteur d'activité.

**Table 1.3** – *Principaux clients et partenaires de Segula Technologies*

| Secteur | Clients / Partenaires |
|---|---|
| Automobile | STELLANTIS, RENAULT, FIAT, DS AUTOMOBILES, DACIA, Continental, Gestamp, PLASTIC OMNIUM, AVTOVAZ, SMRC |
| Aéronautique | AIRBUS, SAFRAN, STELIA |
| Ferroviaire | ALSTOM, Intelligent Energy |

## II Groupe Segula Technologies Maroc

### II.1 Présentation de Segula Technologies Maroc

SEGULA Technologies Maroc est une filiale du groupe SEGULA Technologies en Afrique, créée en 2007. Grâce à ses bureaux d'études à Casablanca et à Agadir, ainsi sa filiale SIMRA. La filiale marocaine emploie plus de 700 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, avec un fort chiffre d'affaires plus de 22 millions d'euros en 2021. La filiale a travaillé sur la conception et l'industrialisation de nouveaux produits ou nouvelles usines pour ses clients. Elle offre des services d'ingénierie et de conseil pour la conception de véhicules, l'optimisation des processus de production, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse des coûts, la simulation et la modélisation.

**Figure 1.4 –** *Logo de SIMRA - filiale de Segula Technologies Maroc*

# 2

# Généralités sur l'industrie automobile

*Ce deuxième chapitre vise à établir un socle de connaissances générales sur le secteur automobile, en abordant ses fondements historiques, ses évolutions technologiques et les grands enjeux auxquels il fait face aujourd'hui. Il permettra de situer le contexte industriel dans lequel s'inscrit ce projet, en mettant en lumière les principales étapes du cycle de développement d'un véhicule, les exigences réglementaires en matière de sécurité, ainsi que les approches numériques de plus en plus sollicitées pour anticiper et optimiser les performances des véhicules. Ces notions fondamentales serviront de base pour la compréhension des travaux réalisés dans la suite de ce rapport.*

## I Classification des segments automobiles

Dans l'industrie automobile, les véhicules sont classés par segments selon leurs dimensions, leur type d'utilisation et leur positionnement sur le marché. Cette classification permet aux constructeurs de cibler différents profils de clientèle et de structurer leur gamme de produits. Le Tableau 2.1 présente les principaux segments utilisés en Europe.

**Table 2.1 –** *Classification des segments automobiles*

| Segment | Dénomination | Dimensions | Type d'utilisation |
|---|---|---|---|
| **B0** | Micro Urbaine | < 3,1 m | Zone urbaine – courte distance |
| **A** | Urbaine | 3,1 m – 3,6 m | Zone urbaine – courte et moyenne distance |
| **B** | Citadine polyvalente | 3,6 m – 4,1 m | Multi utilisations |
| **B+** | Citadine monospace | 3,6 m – 4,1 m | Multi utilisations |
| **C** | Compactes | 4,1 m – 4,5 m | Familiale – longues distances |
| **D** | Berlines | 4,5 m – 4,8 m | Familiale confortable – longue distance |
| **E** | Grandes routières | 4,9 m – 5 m | Familiale confortable – longue distance |
| **F** | Berlines de luxe | 5 m ou plus | Voiture luxueuse |
| **SUV – Crossover** | Véhicule utilitaire sportif | 4,1 m – 5 m | Familiale confortable – longue distance – parfois 4×4 |

# 3

# Définir

*À compléter.*

## I Charte de projet

Le Tableau 3.1 présente la charte du projet.

**Table 3.1** – *Charte de projet*

| Charte de projet | |
|---|---|
| **Entreprise** | Segula Technologies Maroc |
| **Maître d'œuvre** | Hamza Ihind |
| **Département** | Mécanique |
| **Objet de projet** | Développement des macros CATIA automatisées servant d'outils de Q-Checker métier |
| **Membres d'équipe projet** | • **Hamza Ihind** – Réalisation et développement<br>• **Berrada Hamza** – Supervision |
| **Période** | **Date de départ :** 10/02/2026 \| **Date cible :** 10/06/2026 |
| **Enjeux** | • Respecter le délai<br>• Respecter les normes |
| **Objectifs** | • Analyse des règles métier CATIA à contrôler<br>• Définition des critères de conformité<br>• Développement de macros CATIA (VBA / CATScript) pour :<br>  • Détecter les non-conformités<br>  • Générer des rapports automatiques<br>• Tests sur des cas réels projets<br>• Amélioration continue des macros selon retours utilisateurs |
| **Contraintes** | • Complexité d'accès aux documents nécessaires vu la confidentialité |
| **Hypothèses de réussite** | • Les règles métiers sont bien respectées<br>• Bonne mise en œuvre de la démarche DMAIC |

Le Tableau 3.2 présente une comparaison entre les trois principales méthodes de résolution de problèmes utilisées dans l'industrie.

**Table 3.2** – *Comparaison des méthodes PDCA, DMAIC et 8D*

| | PDCA | DMAIC | 8D |
|---|---|---|---|
| | | Define / Définir | D1 : Constituer l'équipe et collecter les informations |
| | | Measure / Mesurer | D2 : Décrire le problème |
| | | Analyze / Analyser | D3 : Définir des actions de contournement<br>D4 : Analyser les causes racines<br>D5 : Définir des actions correctives potentielles |
| | Do / Réaliser | Improve / Améliorer | D6 : Mettre en œuvre des actions correctives |
| | Check / Vérifier | Control / Contrôler | D7 : Définir des actions préventives |
| | Act / Ajuster | | D8 : Féliciter l'équipe |
| **Taille de problème** | Moyenne | Grande | Petite |
| **Type de stratégie** | Amélioration continue | Amélioration à long terme | Action rapide |

# II Méthodologie de travail

## II.1 Choix de la démarche appropriée

Pour garantir le succès de ce projet, il est essentiel de sélectionner une méthodologie de travail adaptée permettant de gérer et de structurer les différentes étapes, depuis la définition du problème jusqu'à son analyse, puis la mise en œuvre de solutions. Parmi les approches couramment utilisées pour la résolution de problèmes dans l'industrie figurent le DMAIC, le PDCA et la méthode 8D. Ces méthodes peuvent être catégorisées selon deux critères principaux :

— La taille du problème à résoudre (petite, moyenne ou grande).
— La nature de la stratégie adoptée : s'il s'agit d'un processus d'amélioration continue ou de la résolution d'un problème spécifique.

À l'issue de cette analyse comparative, nous constatons que la démarche DMAIC est la plus adap-

tée à notre situation, compte tenu de la complexité du problème traité et de notre objectif d'amélioration à long terme.

### II.2 Définition de la démarche DMAIC

DMAIC fait référence à un cycle visant à améliorer, optimiser et développer la conception au sein d'un service. Cette démarche est basée sur une approche structurée en cinq étapes ordonnancées selon une logique rigoureuse. Chaque lettre composant l'acronyme DMAIC correspond à l'initiale de la fonction de l'étape correspondante :

- **Define (Définir)** : consiste à définir clairement les objectifs du projet, les besoins des clients, les exigences et les contraintes.
- **Measure (Mesurer)** : consiste à rassembler les informations nécessaires pour traiter le sujet de façon objective, ainsi qu'à identifier les zones critiques.
- **Analyze (Analyser)** : vise à analyser les données collectées pour identifier les causes racines des problèmes et les opportunités d'amélioration.
- **Improve (Améliorer/Innover)** : porte sur le développement et la mise en œuvre de solutions dont les performances correspondent aux objectifs fixés.
- **Control (Contrôler/Vérifier)** : consiste à vérifier la performance et à suivre les résultats des solutions mises en œuvre afin de pérenniser les gains obtenus.

## III Outils utilisés

Pour mener à bien ce projet, plusieurs outils logiciels ont été mobilisés, chacun répondant à un besoin spécifique du cycle de développement.

### III.1 Conception et développement

**CATIA V5**
*Modélisation 3D des pièces*
*et exécution des macros*

**Visual Studio**
*Développement et débogage*
*des macros VBA / CATScript*

### III.2 Analyse des données

**Microsoft Excel**
*Manipulation des données*
*et rapports de conformité*

**LaTeX**
*Rédaction structurée du rapport*
*avec gestion automatique des références*

# 4
# Mesurer

*À compléter.*

# 5
# Analyser

*À compléter.*

# 6
# Innover

*À compléter.*

# 7
# Contrôler

*À compléter.*